

דף עבודה — פרק 8: זווית חיצונית למשולש ולמצולע

הארכת צלע חושפת קיצור דרך לזוויות

שם:

כיתה:

תאריך:

זווית חיצונית צמודה לזווית פנימית של מצולע קמור, וביחד 180° . משפט הזווית החיצונית למשולש: זווית חיצונית שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה — ולכן היא גדולה מכל אחת מהן. סכום הזוויות החיצוניות של כל מצולע קמור, אחת בכל קודקוד, הוא 360° ואינו תלוי במספר הצלעות. במצולע משוכלל בעל n צלעות כל זווית חיצונית היא $n/360^\circ$, וכל זווית פנימית היא ההשלמה שלה ל- 180° . הטעות הנפוצה: לחבר את הזווית החיצונית לזווית הצמודה במקום לשתי הרחוקות. בודקים כל תשובה גם דרך המשפט וגם דרך ההשלמה ל- 180° .

שאלה 1 — זווית חיצונית ישירות — סדרה א קל

לכל משולש מצאו את הזווית החיצונית בקודקוד השלישי:

a. זוויות פנימיות 35° ו- $70^\circ \leftarrow$ _____

b. זוויות פנימיות 50° ו- $50^\circ \leftarrow$ _____

שאלה 2 — זווית חיצונית ישירות — סדרה ב קל

זוויות פנימיות של משולש הן 25° ו- 110° . מצאו את הזווית החיצונית בקודקוד השלישי ואת הזווית הפנימית שם.

שאלה 3 — חיצונית וצמודה קל

זווית חיצונית של משולש היא 115° . מהי הזווית הפנימית הצמודה לה?

שאלה 4 — מהחיצונית לרחוקה החסרה קל

זווית חיצונית של משולש היא 120° , ואחת הזוויות הרחוקות היא 45° . מהי הזווית הרחוקה השנייה?

שאלה 5 — שלוש הזוויות הפנימיות בינוני

זווית חיצונית של משולש היא 145° , ואחת הזוויות הרחוקות היא 80° . מצאו את שלוש הזוויות הפנימיות של המשולש.

שאלה 6 — איזה סוג משולש בינוני

לכל משולש קבעו את סוגו לפי הזווית החיצונית:

a. זווית חיצונית $90^\circ \leftarrow$ _____

b. זווית חיצונית $70^\circ \leftarrow$ _____

c. זווית חיצונית $135^\circ \leftarrow$ _____

שאלה 7 — מצולע משוכלל — סדרה א בינוני

מצאו את הזווית החיצונית ואת הזווית הפנימית של משושה משוכלל ($n = 6$).

שאלה 8 — מצולע משוכלל — סדרה ב בינוני

מצאו את הזווית החיצונית ואת הזווית הפנימית של מצולע משוכלל בעל 10 צלעות.

שאלה 9 — סכום הזוויות החיצוניות בינוני

מהו סכום הזוויות החיצוניות (אחת בכל קודקוד) של: (א) מרובע קמור; (ב) מצולע קמור בעל 20 צלעות? הסבירו.

שאלה 10 — כמה צלעות מאתגר

במצולע משוכלל כל זווית חיצונית היא 18° . כמה צלעות למצולע, ומהי כל זווית פנימית?

שאלה 11 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד טען: "במשולש שזוויותיו 40° , 60° , 80° , הזווית החיצונית בקודקוד של 80° היא $80^\circ + 60^\circ = 140^\circ$ ". הסבירו מה שגוי וכתבו את התשובה הנכונה.

שאלה 12 — אתגר: זווית חיצונית והשוואה מאתגר

במשולש ABC, הזווית החיצונית בקודקוד C היא 2 פעמים $\angle A$, ו- $\angle B = 40^\circ$. מצאו את $\angle A$ ואת הזווית החיצונית.

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 8: זווית חיצונית למשולש ולמצולע

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $35^\circ + 70^\circ = 105^\circ$ ב. $50^\circ + 50^\circ = 100^\circ$

שאלה 2. זווית חיצונית $135^\circ = 25^\circ + 110^\circ$; זווית פנימית $45^\circ = 180^\circ - 135^\circ$

שאלה 3. $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$

שאלה 4. $120^\circ - 45^\circ = 75^\circ$

שאלה 5. רחוקה שנייה $65^\circ = 145^\circ - 80^\circ$; צמודה $35^\circ = 180^\circ - 145^\circ$; הזוויות: $35^\circ, 65^\circ, 80^\circ$ (סכום 180°)

שאלה 6. א. ישר-זווית (הצמודה 90°) ב. קהה-זווית (הצמודה 110°) ג. לא ניתן לקבוע את סוג המשולש — ידוע רק שהזווית הפנימית באותו קודקוד חדה (45°)

שאלה 7. חיצונית $60^\circ = 360^\circ : 6$; פנימית $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$

שאלה 8. חיצונית $36^\circ = 360^\circ : 10$; פנימית $144^\circ = 180^\circ - 36^\circ$

שאלה 9. בשני המקרים 360° — סכום הזוויות החיצוניות של כל מצולע קמור קבוע ואינו תלוי במספר הצלעות

שאלה 10. $18^\circ = 360^\circ : 20$ צלעות; זווית פנימית $162^\circ = 180^\circ - 18^\circ$

שאלה 11. הטעות: חיברו את הזווית הצמודה (80°) במקום את שתי הרחוקות. הנכון: $40^\circ + 60^\circ = 100^\circ$

שאלה 12. הזווית החיצונית שווה גם ל- $\angle A + \angle B$ וגם ל- $2\angle A$, ולכן $\angle A + 40^\circ = 2\angle A \leftarrow \angle A = 40^\circ$; הזווית החיצונית 80°